Přednáška 1: Vícerozměrná náhodná veličina

KMA/MSM Blanka Šedivá

verze 2026/2027
6. října 2026

Vícerozměrná náhodná veličina

Definice

Nechť náhodné veličiny $X_1, \ldots, X_k$ jsou definovány na pravděpodobnostním prostoru $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{P})$. Potom $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_k)^T$ nazýváme **náhodným vektorem**.
Někdy používáme též termín k-rozměrná náhodná veličina, k-rozměrný náhodný vektor, vektorová náhodná veličina, uspořádaná k-tice náhodných veličin a podobně.

Pro každé $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^k$ náleží jev $[\boldsymbol{X} \leq \boldsymbol{x}] = \bigcap_{j=1}^{k} [X_j \leq x_j]$ do σ-algebry $\mathcal{A}$, a jsme tedy schopni určit jeho pravděpodobnost $\mathcal{P}(\boldsymbol{X} \leq \boldsymbol{x})$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Sdružená distribuční funkce

Definice

Reálnou funkci $F(\boldsymbol{x}) = \mathcal{P}(\boldsymbol{X} \leq \boldsymbol{x})$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^k$, nazýváme **distribuční funkcí náhodného vektoru** (nebo také **sdruženou (simultánní, joint) distribuční funkcí**), kde zápis $\mathcal{P}(\boldsymbol{X} \leq \boldsymbol{x})$ chápeme jako

$$\mathcal{P}(\boldsymbol{X} \leq \boldsymbol{x}) = \mathcal{P}\left(\bigcap_{j=1}^{k} [X_j \leq x_j]\right) =$$
$$\mathcal{P}(X_1 \leq x_1 \wedge X_2 \leq x_2 \wedge \ldots \wedge X_k \leq x_k).$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Vlastnosti sdružené distribuční funkce

1. $F(\boldsymbol{x}) \in \langle 0, 1 \rangle$ pro všechna $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^k$.
2. $F(\boldsymbol{x})$ je neklesající funkce vzhledem ke každé proměnné x_j, $j = 1, \ldots, k$, tj.
$$F(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_k) \leq F(x_1, \ldots, \tilde{x}_j, \ldots, x_k) \text{ pro } x_j < \tilde{x}_j.$$
3. $F(\boldsymbol{x})$ je zprava spojitá v každé proměnné x_j, $j = 1, \ldots, k$.
4. $\lim_{x_j \to -\infty} F(\boldsymbol{x}) = 0$ pro každé $j = 1, \ldots, k$.
5. $\lim_{x_1, \ldots, x_k \to +\infty} F(\boldsymbol{x}) = 1$.
6. Pravděpodobnost každého obdélníku je nezáporná; pro $k = 2$ a $a_1 < b_1$, $a_2 < b_2$
$$\mathcal{P}(a_1 < X_1 \leq b_1,\ a_2 < X_2 \leq b_2) =$$
$$F(b_1, b_2) - F(a_1, b_2) - F(b_1, a_2) + F(a_1, a_2) \geq 0.$$

Vlastnost 6 nevyplývá z vlastností 1–5 a pro $k \geq 2$ ji musíme požadovat zvlášť.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Diskrétní a spojitý vektor

- Jestliže $\boldsymbol{X}$ nabývá nejvýše spočetně mnoha hodnot, pak $\boldsymbol{X}$ nazýváme **diskrétním náhodným vektorem**.
  Pro diskrétní náhodný vektor zavádíme **pravděpodobnostní funkci** P vztahem
  $$P(\boldsymbol{x}) = \mathcal{P}(X_1 = x_1 \wedge X_2 = x_2 \wedge \cdots \wedge X_k = x_k).$$
- Pokud existuje nezáporná funkce $f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ taková, že pro všechna $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^k$ platí
  $$F(x_1, \ldots, x_k) = \int_{-\infty}^{x_k} \cdots \int_{-\infty}^{x_1} f(\xi_1, \ldots, \xi_k)\, \mathrm{d}\xi_1 \ldots \mathrm{d}\xi_k,$$
  pak vektor $\boldsymbol{X}$ nazýváme **spojitým náhodným vektorem** a funkci f nazýváme **sdruženou funkcí hustoty** náhodného vektoru $\boldsymbol{X}$.
  Pro sdruženou funkci hustoty f platí
  $$f(x_1, \ldots, x_k) = \frac{\partial^k F(x_1, \ldots, x_k)}{\partial x_1 \ldots \partial x_k} \qquad \text{pro skoro všechna } \boldsymbol{x}.$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Marginální rozdělení

Definice

Nechť $k_1, k_2, \ldots, k_r$ jsou různá celá čísla taková, že $1 \leq k_i \leq k$ pro $i = 1, 2, \ldots, r$, kde $1 \leq r \leq k-1$.
Pak rozdělení vektoru $\left(X_{k_1}, X_{k_2}, \ldots, X_{k_r}\right)^T$ nazýváme **marginálním rozdělením vektoru *X***.

Pro marginální distribuční funkci vektoru $(X_1, \ldots, X_r)^T$ (prvních r složek) platí

$$G(x_1, x_2, \ldots, x_r) = \lim_{x_{r+1}, \ldots, x_k \to +\infty} F(x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}, \ldots, x_k).$$

Pro diskrétní náhodné vektory

$$P_j(x_j) = \sum_{x_1} \cdots \sum_{x_{j-1}} \sum_{x_{j+1}} \cdots \sum_{x_k} P(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_k),$$

pro spojité náhodné vektory

$$f_j(x_j) = \int_{\mathbb{R}} \cdots \int_{\mathbb{R}} f(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_k)\, \mathrm{d}x_1 \ldots \mathrm{d}x_{j-1}\, \mathrm{d}x_{j+1} \ldots \mathrm{d}x_k.$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vztah marginálních a sdružených funkcí

- Pro náhodný vektor $\boldsymbol{X}$ se sdruženou funkcí hustoty $f(\boldsymbol{x})$ jsou marginální funkce hustoty $f_j(x_j)$, $j = 1, 2, \ldots, k$, dány jednoznačně.
- Obrácené tvrzení neplatí: na základě znalosti marginálních rozdělení nelze (bez dalších dodatečných upřesnění) jednoznačně určit sdruženou funkci hustoty.
- Příklad:

  $$f_\alpha(x, y) = 1 + \alpha(2x - 1)(2y - 1), \qquad \alpha \in \langle -1, 1 \rangle, \quad x, y \in (0, 1),$$

  kde marginální rozdělení jsou rovnoměrná $R(0, 1)$ pro libovolnou hodnotu parametru α.

Nezávislost náhodných veličin

- Náhodné veličiny $X_1, X_2, \ldots, X_k$ jsou **nezávislé**, pokud pro všechna $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_k)^T \in \mathbb{R}^k$ platí

$$F(x_1, x_2, \ldots, x_k) = F_1(x_1) \cdot F_2(x_2) \cdot \ldots \cdot F_k(x_k).$$

- Vzájemná nezávislost nevyplývá z párové nezávislosti (kdy jsou nezávislé všechny dvojice složek).
- Má-li vektor $\boldsymbol{X}$ spojité rozdělení, pak jsou náhodné veličiny $X_1, X_2, \ldots, X_k$ nezávislé právě tehdy, když

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_k) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \cdot \ldots \cdot f_k(x_k) \quad \text{pro skoro všechna } \boldsymbol{x}.$$

- Náhodné vektory $\boldsymbol{X}_1$ a $\boldsymbol{X}_2$ jsou nezávislé, pokud sdružená distribuční funkce vektoru $\left(\boldsymbol{X}_1^T, \boldsymbol{X}_2^T\right)^T$ je rovna součinu distribučních funkcí vektorů $\boldsymbol{X}_1$ a $\boldsymbol{X}_2$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Podmíněné rozdělení

Nechť $\boldsymbol{X} = (X, Y)^T$ je dvourozměrný náhodný vektor. Pak

- pravděpodobnostní funkci podmíněného rozdělení lze pro $P_Y(y) > 0$ určit podle vztahu $P(x \mid y) = \frac{P(x,y)}{P_Y(y)}$,
- distribuční funkci podmíněného rozdělení lze určit podle vztahu $F(x \mid y) = \mathcal{P}(X \leq x \mid Y = y) = \sum_{t \leq x} \frac{P(t,y)}{P_Y(y)}$,
- funkce hustoty podmíněného rozdělení je pro $f_Y(y) > 0$ dána vztahem $f(x \mid y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$,
- a distribuční funkce podmíněného rozdělení je dána vztahem $F(x \mid y) = \lim_{\Delta y \to 0^+} \mathcal{P}(X \leq x \mid y - \Delta y \leq Y \leq y + \Delta y) = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(t,y)\,\mathrm{d}t}{f_Y(y)}$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Střední hodnota

Střední hodnota náhodného vektoru $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_k)^T$ je vektor středních hodnot marginálních rozdělení

$$\mathbb{E}\boldsymbol{X} = (\mathbb{E}(X_1), \mathbb{E}(X_2), \ldots, \mathbb{E}(X_k))^T .$$

Věta

Nechť $\boldsymbol{A}$ a $\boldsymbol{B}$ jsou matice konstant odpovídajících rozměrů a nechť $\boldsymbol{X}$ a $\boldsymbol{Y}$ jsou náhodné vektory, pro jejichž složky existují střední hodnoty. Pak platí

$$\mathbb{E}\left(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{X} + \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{Y}\right) = \boldsymbol{A} \cdot \mathbb{E}\boldsymbol{X} + \boldsymbol{B} \cdot \mathbb{E}\boldsymbol{Y}.$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Rozptyl

Variance (rozptyl) náhodného vektoru $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_k)^T$ je vektor rozptylů marginálních rozdělení

$$\operatorname{var} \boldsymbol{X} = (\operatorname{var}(X_1), \operatorname{var}(X_2), \ldots, \operatorname{var}(X_k))^T,$$

$$\text{kde } \operatorname{var}(X_i) = \mathbb{E}\left((X_i - \mathbb{E}(X_i))^2\right) = \mathbb{E}(X_i^2) - (\mathbb{E}(X_i))^2 .$$

Věta

Nechť vektor $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_k)^T$ má spojité rozdělení se sdruženou funkcí hustoty $f(\boldsymbol{x})$. Je-li $g(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ borelovsky měřitelná funkce, pak platí

$$\mathbb{E}(g(X_1, X_2, \ldots, X_k)) = \int_{\mathbb{R}} \ldots \int_{\mathbb{R}} g(x_1, x_2, \ldots, x_k) \cdot f(x_1, x_2, \ldots, x_k)\, \mathrm{d}x_1 \ldots \mathrm{d}x_k,$$

pokud integrál absolutně konverguje.

Kovariance mezi složkami vektoru $\mathrm{cov}\,(X_i, X_j)$

Kovariance dvou složek náhodného vektoru $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_k)^T$ je

$$\mathrm{cov}\,(X_i, X_j) = \mathbb{E}\left((X_i - \mathbb{E}(X_i)) \cdot (X_j - \mathbb{E}(X_j))\right).$$

Kovarianci značíme $\mathrm{cov}\,(X_i, X_j)$ nebo též σ_{ij}.

Vlastnosti kovariance

Nechť X_i a X_j jsou složky náhodného vektoru $\boldsymbol{X}$ a nechť existují jejich konečné druhé momenty. Pak platí

i) $-\infty < \mathrm{cov}\,(X_i, X_j) < +\infty$,

ii) $\mathrm{cov}\,(X_i, X_j) = \mathbb{E}(X_i \cdot X_j) - \mathbb{E}(X_i) \cdot \mathbb{E}(X_j)$,

iii) $\mathrm{cov}\,(X_i, X_i) = \mathrm{var}\,(X_i)$,

iv) $\mathrm{cov}\,(X_i, X_j) = \mathrm{cov}\,(X_j, X_i)$ ... kovariance je symetrická,

v) $\mathrm{var}\,(X_i + X_j) = \mathrm{var}\,(X_i) + \mathrm{var}\,(X_j) + 2\,\mathrm{cov}\,(X_i, X_j)$,

vi) pokud X_i a X_j jsou nezávislé, pak $\mathrm{cov}\,(X_i, X_j) = 0$ (opak obecně neplatí).

Varianční matice

Varianční maticí náhodného vektoru $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_k)^T$, jehož složky mají konečný druhý moment ($\mathbb{E}(X_i^2) < \infty$ pro všechna $i = 1, 2, \ldots, k$), rozumíme matici typu $k \times k$

$$\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} \operatorname{var} X_1 & \operatorname{cov}(X_1, X_2) & \cdots & \operatorname{cov}(X_1, X_k) \\ \operatorname{cov}(X_2, X_1) & \operatorname{var} X_2 & \cdots & \operatorname{cov}(X_2, X_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{cov}(X_k, X_1) & \operatorname{cov}(X_k, X_2) & \cdots & \operatorname{var} X_k \end{pmatrix}.$$

Varianční matici značíme $\boldsymbol{V}(\boldsymbol{X})$, nebo $\boldsymbol{V}_{\boldsymbol{X}}$, případně též $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Vlastnosti varianční matice

Věta

Nechť $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_k)^T$ je náhodný vektor, jehož složky mají konečné druhé momenty. Pak platí:

i) Varianční matice $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$ je symetrická čtvercová matice.

ii) $\boldsymbol{c}^T \cdot (\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}) \cdot \boldsymbol{c} = \operatorname{var}(\boldsymbol{c}^T \boldsymbol{X}) \geq 0$ pro každé $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^k$, tj. $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$ je pozitivně semidefinitní.

iii) Pro varianční matici $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$ platí následující vzorce

$$\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \mathbb{E}\left((\boldsymbol{X} - \mathbb{E}\boldsymbol{X}) \cdot (\boldsymbol{X} - \mathbb{E}\boldsymbol{X})^T\right) = \mathbb{E}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^T) - \mathbb{E}\boldsymbol{X} \cdot (\mathbb{E}\boldsymbol{X})^T.$$

iv) $\operatorname{diag}(\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}) = \operatorname{var}\boldsymbol{X}$.

v) $\mathbf{Var}\,(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{B} \cdot \mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} \cdot \boldsymbol{B}^T$.

Kovarianční matice vektorů $\boldsymbol{X}$ a $\boldsymbol{Y}$

Nechť $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_k)^T$ a $\boldsymbol{Y} = (Y_1, \ldots, Y_m)^T$. **Kovarianční maticí** vektorů $\boldsymbol{X}$ a $\boldsymbol{Y}$ rozumíme matici typu $k \times m$

$$\mathbf{Cov}\,(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = (\mathrm{cov}\,(X_i, Y_j))_{i,j}, \qquad i = 1, \ldots, k,\ j = 1, \ldots, m.$$

- Tato matice není obecně čtvercová (rozměry závisí na rozměrech vektorů $\boldsymbol{X}$ a $\boldsymbol{Y}$).
- Kovarianční matice dvou vektorů předpokládá existenci konečných druhých momentů složek vektorů.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Vlastnosti kovarianční matice

Vlastnosti kovarianční matice

i) $\mathbf{Cov}\,(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = \mathbb{E}\left((\boldsymbol{X} - \mathbb{E}\boldsymbol{X}) \cdot (\boldsymbol{Y} - \mathbb{E}\boldsymbol{Y})^T\right)$

ii) $\mathbf{Cov}\,(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = \mathbb{E}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}^T) - (\mathbb{E}\boldsymbol{X})\,(\mathbb{E}\boldsymbol{Y})^T$

iii) $\mathbf{Cov}\,(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = (\mathbf{Cov}\,(\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{X}))^T$

iv) $\mathbf{Cov}\,(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}) = \mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$

v) $\mathbf{Var}\,(\boldsymbol{X} + \boldsymbol{Y}) = \mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} + \mathbf{Cov}\,(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) + \mathbf{Cov}\,(\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{X}) + \mathbf{Var}\,\boldsymbol{Y}$ (pro $m = k$)

vi) $\mathbf{Cov}\,(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{X}, \boldsymbol{c} + \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{Y}) = \boldsymbol{B} \cdot \mathbf{Cov}\,(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \cdot \boldsymbol{D}^T$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Korelace mezi složkami vektoru $\operatorname{cor}(X_i, X_j)$

Korelace mezi složkami vektoru X_i a X_j s kladnými rozptyly je dána vztahem

$$\operatorname{cor}(X_i, X_j) = \rho_{ij} = \frac{\operatorname{cov}(X_i, X_j)}{\sqrt{\operatorname{var}(X_i) \cdot \operatorname{var}(X_j)}} = \frac{\sigma_{ij}}{\sigma_i \cdot \sigma_j}, \qquad \sigma_i = \sqrt{\operatorname{var} X_i}.$$

Prvky $\operatorname{cor}(X_i, X_j)$ uspořádané do matice tvoří **korelační matici**, kterou značíme $\mathbf{Cor}\,\boldsymbol{X}$.

Vlastnosti

Nechť X_i a X_j jsou složky náhodného vektoru $\boldsymbol{X}$ s konečnými druhými momenty a kladnými rozptyly. Pak pro korelaci platí

i) $-1 \leq \operatorname{cor}(X_i, X_j) \leq +1$, rovnost $|\operatorname{cor}| = 1$ nastane právě při $X_j = a + bX_i$ s. j.,

ii) $\operatorname{cor}(X_i, X_j) = \operatorname{cor}(X_j, X_i)$,

iii) $\operatorname{cor}(X_i, X_i) = 1$ pro všechna $i = 1, 2, \ldots, k$,

iv) pokud X_i a X_j jsou nezávislé, pak $\operatorname{cor}(X_i, X_j) = 0$.

Nezávislé náhodné veličiny – střední hodnota

Věta

Nechť X_1, X_2 jsou nezávislé náhodné veličiny a nechť $\mathbb{E}|X_i| < \infty$ pro $i = 1, 2$. Pak platí

$$\mathbb{E}(X_1 \cdot X_2) = \mathbb{E}(X_1) \cdot \mathbb{E}(X_2).$$

Uvedený vztah lze zobecnit pro k nezávislých náhodných veličin

$$\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^{k} X_i\right) = \prod_{i=1}^{k} \mathbb{E}\left(X_i\right).$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Nezávislé náhodné veličiny – rozptyl

Věta

Nechť $X_1, X_2, \ldots, X_k$ jsou nezávislé náhodné veličiny s konečnými druhými momenty. Pak $\operatorname{cov}(X_i, X_j) = 0$ pro $i \neq j$ a platí

$$\operatorname{var}(X_1 + X_2 + \cdots + X_k) = \operatorname{var}(X_1) + \operatorname{var}(X_2) + \cdots + \operatorname{var}(X_k).$$

Uvedený vztah lze zobecnit pro libovolný vektor $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_k)^T \in \mathbb{R}^k$ tak, že platí

$$\operatorname{var}\left(\sum_{i=1}^{k} a_i \cdot X_i\right) = \sum_{i=1}^{k} a_i^2 \cdot \operatorname{var}(X_i).$$

Oba vztahy platí již za předpokladu, že veličiny jsou po dvou nekorelované.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Podmíněné rozdělení a jeho charakteristiky

Uvažujme dvourozměrný případ, kdy $\boldsymbol{X} = (X, Y)^T$. Pak **podmíněnou střední hodnotou** veličiny Y za podmínky $X = x$ rozumíme střední hodnotu podmíněného rozdělení, tj.

$$\mathbb{E}(Y|x) = \int_{\mathbb{R}} y \cdot f(y|x)\,\mathrm{d}y,$$

a analogicky pro rozptyl

$$\mathrm{var}\,(Y|x) = \mathbb{E}(Y^2|x) - (\mathbb{E}(Y|x))^2\,.$$

Pro vícerozměrné náhodné vektory lze definovat i podmíněnou kovarianci a korelaci,

$$\mathrm{cov}\,(X, Y|z) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X|z)) \cdot (Y - \mathbb{E}(Y|z)) \;\middle|\; z\right).$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Vlastnosti podmíněných charakteristik

Protože $\mathbb{E}(Y|X=x)$ můžeme chápat jako funkci proměnné x, kterou označíme $h(x)$, jsou $h(X)=\mathbb{E}(Y|X)$ a $\operatorname{var}(Y|X)$ náhodné veličiny. Tyto dvě náhodné veličiny mají zajímavé vlastnosti.

Věta

Pro náhodný vektor $(X, Y)^T$ platí

(i) $\mathbb{E}(Y)=\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X))$ (věta o úplné střední hodnotě),

(ii) $\operatorname{var}(Y)=\mathbb{E}(\operatorname{var}(Y|X))+\operatorname{var}(\mathbb{E}(Y|X))$ (rozklad rozptylu).

Vztahy lze rozšířit i pro vektory

(i) $\mathbb{E}\boldsymbol{Y}=\mathbb{E}(\mathbb{E}(\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X}))$,

(ii) $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{Y}=\mathbb{E}(\mathbf{Var}(\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X}))+\mathbf{Var}(\mathbb{E}(\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X}))$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Příklad

Mějme danou sdruženou funkci hustoty vektoru $(X, Y)^T$:
$f(x,y) = c\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}\right), \qquad x \in (0,2),\ y \in (0,3),$ z normovací podmínky $c = \frac{1}{6}$.

Střední hodnota

$\mathbb{E}(X, Y)^T = (\mathbb{E}X, \mathbb{E}Y)^T$ ... z marginálních funkcí hustoty

$\mathbb{E}X = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{6}\left(\frac{3x}{2} + \frac{3}{2}\right) \mathrm{d}x = \frac{7}{6}$

$\mathbb{E}Y = \int_0^3 y \cdot \frac{1}{6}\left(1 + \frac{2y}{3}\right) \mathrm{d}y = \frac{7}{4}$

Poznámka: Zde by se daly počítat střední hodnoty i u podmíněných rozdělení, teoreticky u všeho, kde známe funkci hustoty.

Rozptyl

$\operatorname{var}(X, Y)^T = (\operatorname{var} X, \operatorname{var} Y)^T$

$\operatorname{var} X = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2 = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{6}\left(\frac{3x}{2} + \frac{3}{2}\right) \mathrm{d}x - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$

$\operatorname{var} Y = \mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}Y)^2 = \int_0^3 y^2 \cdot \frac{1}{6}\left(1 + \frac{2y}{3}\right) \mathrm{d}y - \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \frac{11}{16}$

$\operatorname{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X \cdot Y) - \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y = \int_0^3 \int_0^2 x \cdot y \cdot f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \frac{7}{6} \cdot \frac{7}{4} = 2 - \frac{49}{24} = -\frac{1}{24} \Rightarrow$ veličiny jsou závislé

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI